

Стандартом 802.11a предписан пакетный (фреймовый) режим передачи данных. Фрейм состоит из трех основных частей (субфреймов): преамбулы (“PREAMBLE”), поля “SIGNAL” и передаваемых данных (“DATA”). Временная структура преамбулы и поля “SIGNAL” показана на рис. 1.

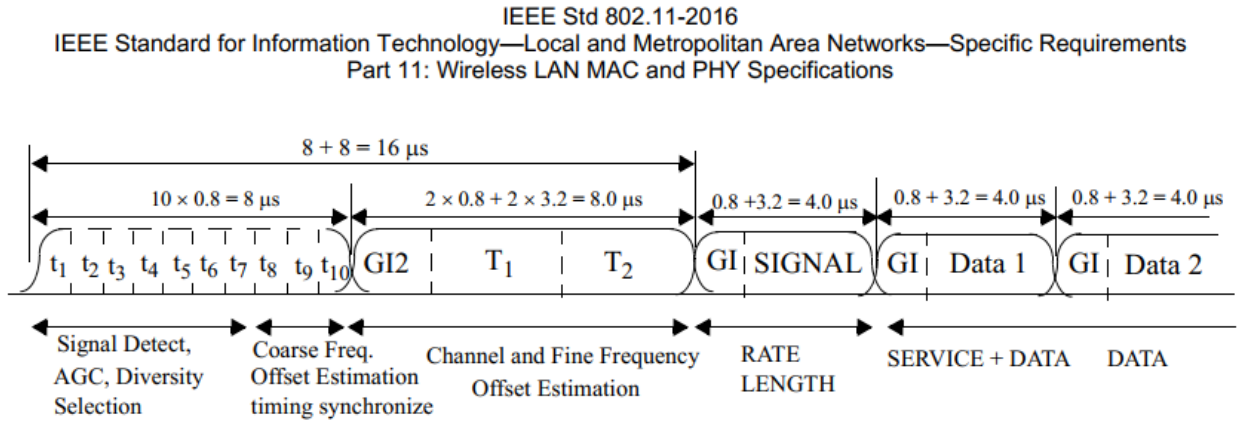


Рисунок 1 – Временная структура фрейма 802.11a. (IEEE Standard for Information Technology—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements Part 11: Wireless LAN MAC and PHY Specifications (cmp. 2289))

1. Короткая преамбула

Таким образом, каждый фрейм начинается с преамбулы (субфрейм “PREAMBLE”). Длительность преамбулы составляет 16 мкс (160 отсчетов). Она состоит из 10 коротких тренирующих OFDM-символов длительностью 0.8 мкс (16 отсчетов) каждый и из 2 длинных тренирующих OFDM-символов длительностью 4.0 мкс каждый (64 отсчета). Короткие обучающие символы необходимы для детектирования (определения наличия) сигнала, синхронизации и грубой оценки сдвига частоты между приемником и передатчиком. Для передачи преамбулы используется BPSK-модуляция с темпом 1/2. Сдвиг частот возникает из-за нескольких факторов:

- 1) Разница частот между приемником и передатчиком.
- 2) Эффектом Доплера.

Для грубой оценки смещения частоты (Coarse Frequency Offset Estimation) используется метод максимального правдоподобия (Maximum Likelihood). Формула для оценки смещения частоты согласно [1] выводится как:

$$y_n = s_n * e^{j2\pi f_{tx} n T_s} - \text{передаваемый сигнал}$$

$$r_n = s_n * e^{j2\pi f_{tx} n T_s} * e^{-j2\pi f_{rx} n T_s} = s_n * e^{j2\pi (f_{tx} - f_{rx}) n T_s} = s_n * e^{j2\pi \Delta f n T_s} - \text{принимаемый сигнал}$$

$$z = \sum_{n=0}^{L-1} r_n * \overline{r_{n+D}} =$$

$$= \sum_{n=0}^{L-1} s_n * e^{j2\pi \Delta f n T_s} * \overline{s_{n+D} * e^{j2\pi \Delta f (n+D) T_s}} =$$

$$= \sum_{n=0}^{L-1} s_n * \overline{s_{n+D}} * e^{j2\pi \Delta f n T_s} * e^{-j2\pi \Delta f (n+D) T_s} = e^{-j2\pi \Delta f D T_s} \sum_{n=0}^{L-1} |s_n|^2$$

$$\Delta f = -\frac{1}{2\pi * D * T_s} \angle z$$

Где $D = 16$ – размер символа короткой преамбулы (16 отсчетов), $\angle z$ – угол суммы отсчетов преамбулы, T_s – период дискретизации. При $f_s = 20$ МГц, $T_s = \frac{1}{20000000}$

1. Угол z находится как:

$$z = \angle \sum_{n=0}^{L-1} r_n * \overline{r_{n+D}},$$

2. Чтобы найти шаг по фазе (приращение фазы) необходимо найти среднее арифметическое угла, тогда

$$z = \frac{1}{16} \angle \sum_{n=0}^{L-1} r_n * \overline{r_{n+D}},$$

3. Полученное значение и есть шаг по таблице для DDS [2]. Умножение выходного комплексного сигнала DDS на входной сигнал и есть грубая частотная коррекция.

Так же для оценивания алгоритма CFO был добавлен шум и согласно [3] . Дисперсия отклонения частоты обратно пропорциональна количеству символов и отношению сигнал/шум. Чем больше мы возьмем количество символов короткой преамбулы для оценивания смещения частоты, тем точнее получится алгоритм.

$$\sigma^2_{\Delta f} \sim \frac{1}{L * SNR}$$

Согласно [1] данный алгоритм работает в диапазоне от $[-\pi, \pi)$. Нормализация частоты равна

$$|\Delta f| \geq \frac{\pi}{2\pi D T_s} = \frac{1}{2 D T_s}$$

Максимальное отклонение частоты, которое может корректировать данный алгоритм при $f_s = 20$ МГц

$$\Delta f = \frac{1}{2 D T_s} = \frac{1}{2 * 16 * 50 * 10^{-9}} = 625 \text{ кГц}$$

Согласно стандарту 802.11a передатчик и приемник могут иметь ошибку в 20 ppm. Суммарная ошибка может достигать 40 ppm. При несущей частоте 5.3 ГГц смещение частоты может достигать

$$\Delta f = 40 * 10^{-6} * 5.3 * 10^9 = 212 \text{ kHz}$$

Следовательно данный алгоритм удовлетворяет требованиям стандарта IEEE 802.11a

- [1] Juha Heiskala, John Terry, "OFDM Wireless LANs: A Theoretical and Practical Guide"
- [2] openofdm.readthedocs.io/en/latest/freq_offset.html
- [3] T. M. Schmidl, D. C. Cox, "*Low-Overhead, Low-Complexity [Burst] Synchronization for OFDM*," IEEE International Conference on Communications, Vol. 3., 1996, pp 1301–1306